

NASDAQ: AI Task Orchestration and Aerial Data Analysis for Drone Swarms Under Human Command

Student Name: MAHNOUR TAHER, AMR ALMASRI

ID: _____

مشغل واحد يحدد المهمة، وتنسق ينسق السرب ويحلل ما يراه.

المقدمة

يستطيع سرب الطائرات تغطية موقع كامل، لكن كل طائرة اليوم تُقاد يدوياً، وكل بث صور وكل إنذار يقع على عاتق إنسان.

1:1
طيران يدوي

1:4
أفضل ممارسة معتمدة حالياً

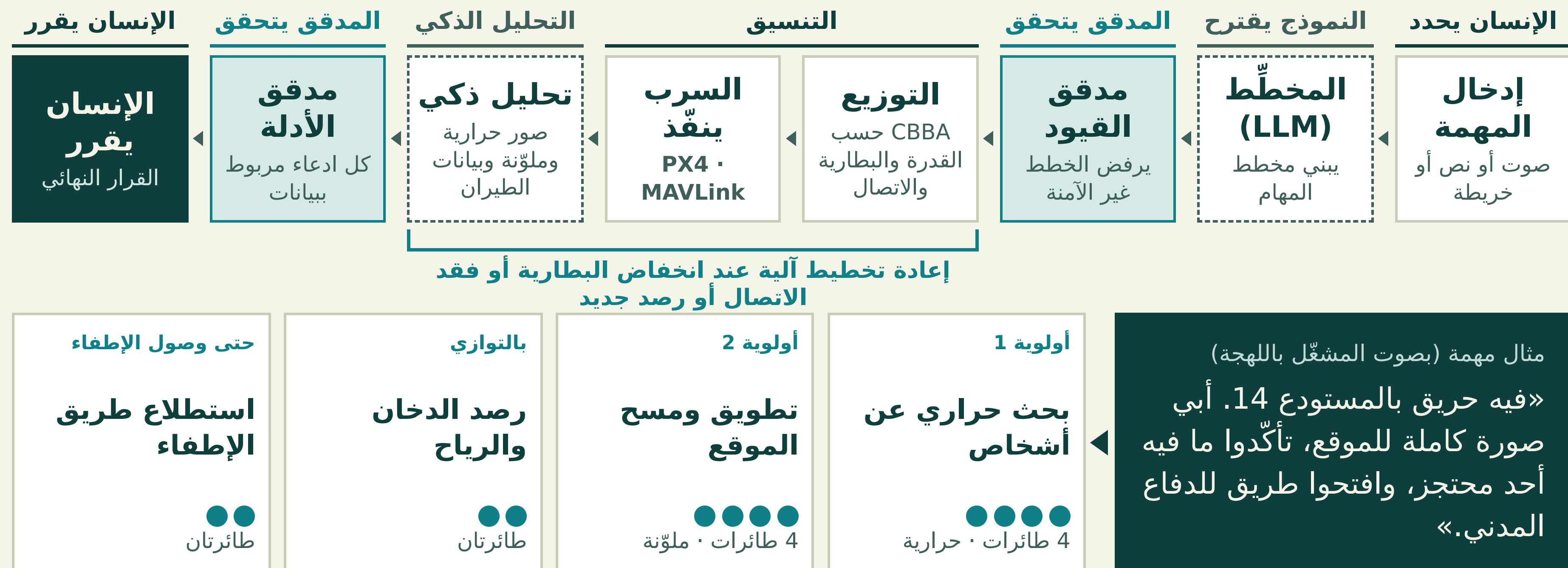
1:12
تنسيق (مستهدف)

يتراجع أداء المشغل حين يشرف شخص واحد على أكثر من ثلاثة روبوتات تقريباً [1]، والمخططات المعتمدة على النماذج اللغوية وحدها ما زالت تنتج ترتيب مهام غير صالح وإجراءات غير قابلة للتنفيذ [1]. وتحتاج مراكز العمليات والدفاع المدني من يتولى التنسيق عنها.

الهدف: يحدد الإنسان المهمة ويتخذ القرارات الحاسمة، ويتولى تنسيق المهام عبر السرب وتحليل بيانات الطائرات بالذكاء الاصطناعي.

المنهجية

Methodology



- التنسيق:** تُحوّل كل مهمة إلى مخطط مهام بتبعيات وأولويات، وتوزّع خوارزمية CBBA المهام حسب المستشعر المتوفر والبطارية وجودة الاتصال، وتعيد التوزيع عند الأحداث دون تدخل المشغل.
- تحليل بيانات الطائرات بالذكاء الاصطناعي:** نماذج رصد تحلل الصور الحرارية والملونة (نقاط ساخنة، دخان، أشخاص كيصمات حرارية فقط، مركبات)، ونموذج لغوي يحوّل النتائج إلى إنذار مُعلّل.
- أمان حتمي:** مدقق بلا تعلّم متوافق مع ASTM F3269 يفحص كل خطة وكل إعادة توزيع قبل الطيران وأثناءه. اختبر بـ 12 طائرة في محاكاة PX4 SITL و3 إلى 4 طائرات حقيقية داخل القاعة.

النتائج

Results

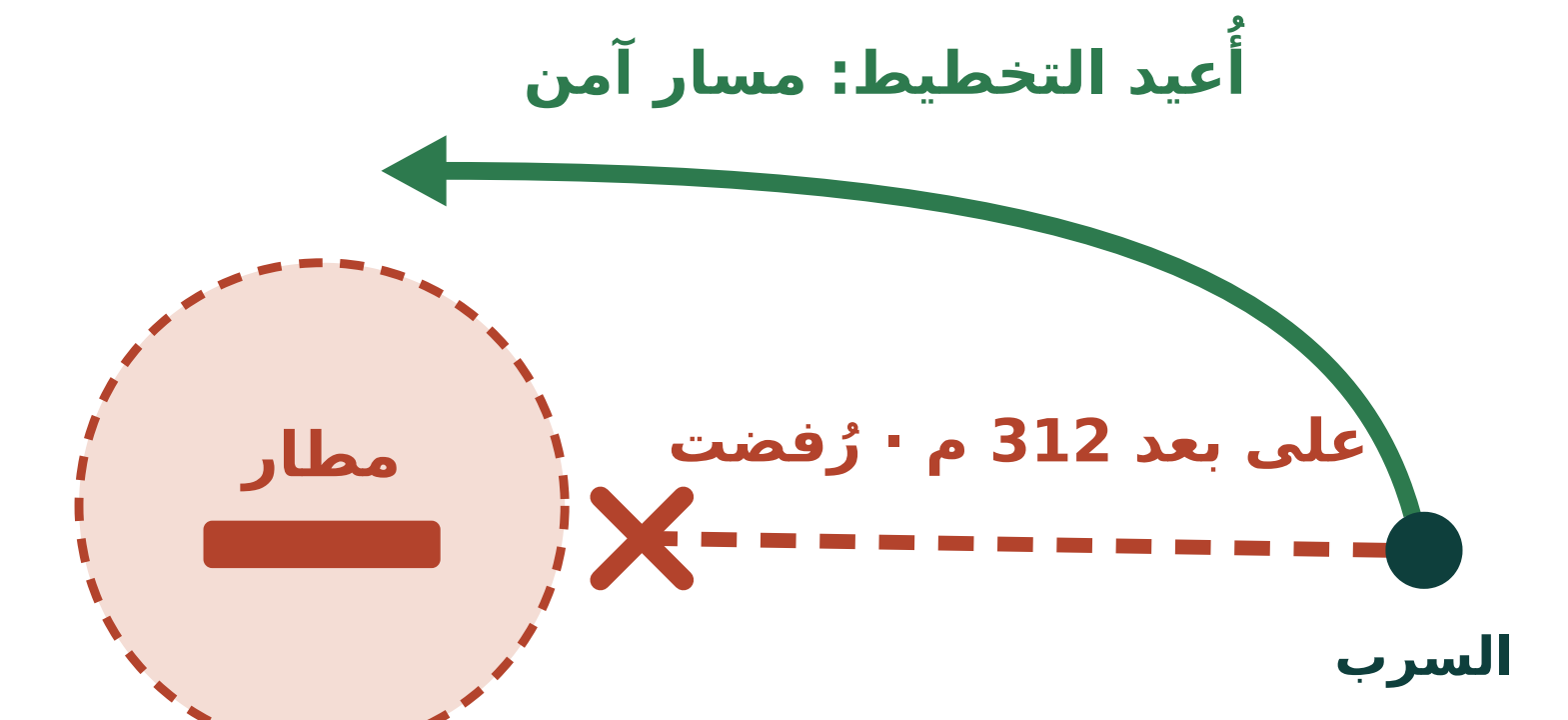
القياس جاري بروتوكول مسجل مسبقاً، والنتائج النهائية قبل 1 نوفمبر 2026. ثُملاً خانات «المقاس» بالأرقام الفعلية فقط.

المقاس	الهدف	المقاس
نسبة المشغل إلى الطائرات	1:12	جار القياس
زمن القرار لكل إنذار	15 ث → 90	جار القياس
فهم المهمة: فصحي / لهجات	≥90% / ≥85%	جار القياس
المدقق: كشف المخالفات / رفض خاطئ	≥95% / ≤5%	جار القياس
أمانة التفسير (جمل مسندة بدليل)	100%	جار القياس
إنذارات كاذبة لكل طائرة-ساعة	≤0.5	جار القياس
انقطاع الاتصال ثم عودة آمنة	10/10	جار القياس

حدود معلنة

- رصد الأشخاص من الارتفاع بالذكاء الاصطناعي مُتحقق منه في المحاكاة فقط.
- خطأ الكلمات في الكلام العفوي باللهجات السعودية نحو 37%، ولهذا يُؤكّد نص المهمة قبل التنفيذ.
- التنسيق مركزي في الإصدار الأول.
- النماذج مستخدمة دون ضبط دقيق حالياً، والضبط الدقيق مخطط له.

حالة موثقة GEO-03: رفض مسار قرب مطار



الابتكار

Innovation

- تنسيق لا قيادة يدوية:** مهمة واحدة تصبح مخطط مهام لـ 12 طائرة، يُعاد تخطيطه آلياً مع تغيّر الظروف.
- النموذج يقترح، المدقق يتحقق، الإنسان يقرر:** النموذج اللغوي يرى أسماء المناطق وأنواع المهام فقط ولا يلمس أي محرّك.
- الذكاء الاصطناعي يقرأ ما يراه السرب:** تحليل حراري وملون من طائراتين يُدمج في إنذار واحد، وكل جملة فيه مربوطة بدليلها.
- تغيير النية بجملة واحدة:** «الأولوية للشرق» تعيد تنظيم السرب كله دون توجيه أي طائرة بعينها.

مثال: إنذار يغيّره الذكاء الاصطناعي بانتظار قرار الإنسان

D1-0047	حريق محتمل • مستودع 14
تحليل الذكاء الاصطناعي: ليس مكيفاً؛ حرارته تتصاعد ولا تستقر، وأكّده طائرة ثانية.	حارري E-117 دخان E-121 38°C → 62°C تحقق الإسناد 5/5
بانتظار قرارك	أرسل الدفاع المدني

مثال من محاكاة تجريبية.

الأعمال المستقبلية

Future Work & References

References

- J. Chen et al., "Melding LLM and temporal logic for reliable human-swarm collaboration in complex scenarios," arXiv:2605.07877, 2026.
- S. S. Kannan, V. L. N. Venkatesh, B.-C. Min, "SMART-LLM: Smart multi-agent robot task planning using large language models," IROS 2024, arXiv:2309.10062.
- K. Liu et al., "COHERENT: Collaboration of heterogeneous multi-robot system with large language models," ICRA 2025, arXiv:2409.15146.
- A. Ahmed et al., "LLM-guided distributed model predictive control for decentralized UAV formations," IEEE Access, 2025, doi:10.1109/ACCESS.2025.3642325.
- I. Sharifi, A. Zongo, P. Wei, "Fine-tuning large language models for cooperative tactical deconfliction of small unmanned aerial systems," arXiv:2603.28561, 2026.
- B. Hopkins et al., "FLAME 3 dataset: Radiometric thermal UAV imagery for wildfire management," arXiv:2412.02831, 2024.
- J. Suo et al., "HIT-UAV: A high-altitude infrared thermal dataset for UAV-based object detection," Scientific Data 10, 227, 2023.
- H.-L. Choi, L. Brunet, J. P. How, "Consensus-based decentralized auctions for robust task allocation," IEEE T-RO 25(4), 912-926, 2009; ASTM F3269-21.

الخطوات القادمة (مخطط لها)

- ضبط المخطط دقيقاً:** LoRA على نموذج مفتوح (مثل ALLaM) بأزواج «مهمة ← مخطط مهام» مولّدة من محاكاة PX4 SITL [4, 5].
- ضبط نموذج الرصد دقيقاً:** على FLAME 3 و HIT-UAV، ثم على لقطات محلية للأسطح والمكثفات [6, 7].
- دمج المستشعرات:** كواشف الدخان والحرارة والكاميرات الثابتة وبيانات الرياح كمحسّرات للمهام وأدلة إضافية.
- تجربة ميدانية 90 يوماً مع الدفاع المدني، وتنسيق لامركزي.**

الخلاصة

Conclusion

ينقل تنسيق المشغل من قيادة الطائرات إلى قيادة المهمة: يحوّل المهمة الواحدة إلى مهام منسقة لـ 12 طائرة، ويحلّل صورها بالذكاء الاصطناعي، ويعرض كل إنذار على الإنسان مع دليله، بهدف قرار في 15 ثانية بدل 90.

يعمل على خوادم محلية فلا تغادر البيانات الموقع، ومع أي طائرة تدعم MAVLink، ولا يتضمن أي تعرّف على الوجوه.